**Universidade Maurício de Nassau**
Curso de Ciência da Computação

# BuscaPet

*Site de adoção e busca de animais perdidos*

**Documento da Sprint 10 — Versão Release Candidate**

Kaian Guthierry da Silva — 01617843
Nivaldo José de Arruda Filho — 01486768
Marlon Porto Torres — 01611478

Recife — 2026

## Sumário

1. A versão Release Candidate
2. Sistema estável
3. Interface final
4. Banco de dados final
5. APIs documentadas
6. README atualizado
7. Correções e ajustes realizados
8. Pendências e próximos passos
9. Repositório

## 1. A versão Release Candidate

A versão **1.0.0-rc.1** é a candidata à entrega final do BuscaPet: tudo o que será apresentado já está implementado, integrado e testado, e daqui até a entrega só entram correções, documentação (manuais da Sprint 11) e a preparação da apresentação. O número da versão aparece na própria API (`/docs`) e na interface.

| Módulo | O que a versão entrega |
|---|---|
| **Contas e perfis** | Login único para tutor, abrigo, apoiador e administração; cadastro por tipo de conta; recuperação de senha por e-mail; Minha conta |
| **Adoção** | Catálogo com filtros e mapa, ficha do animal com fotos, interesse de adoção e conversa com o abrigo, painel do abrigo |
| **Perdidos e achados** | Registro de animal perdido e de avistamento com fotos e local, **busca por semelhança visual no núcleo OpenCL**, monitoramento contínuo e alertas, caso resolvido |
| **Doações** | Mural de necessidades, doação de itens e em dinheiro (PIX fora da plataforma), **meta mensal do abrigo**, confirmação pelo abrigo, ranking por categoria (inclusive pessoa física) |
| **Administração** | Verificação de abrigos (selo), denúncias e moderação, painel com gráficos, relatórios e exportação CSV, histórico de operações, aba do núcleo OpenCL com o benchmark |
| **Transversais** | Notificações (sino), PWA instalável, acessibilidade WCAG 2.1 AA, interface para computador e celular |

| Indicador | Valor |
|---|---|
| Rotas da API (todas documentadas) | 77 |
| Tabelas do banco / chaves estrangeiras | 19 / 27 (migrações 0001 a 0005) |
| Telas revisadas (5 perfis × computador e celular) | 102 |
| Testes automáticos da API | 245 passando, 94% de cobertura |
| Testes de ponta a ponta (navegador de verdade) | 89 cenários |

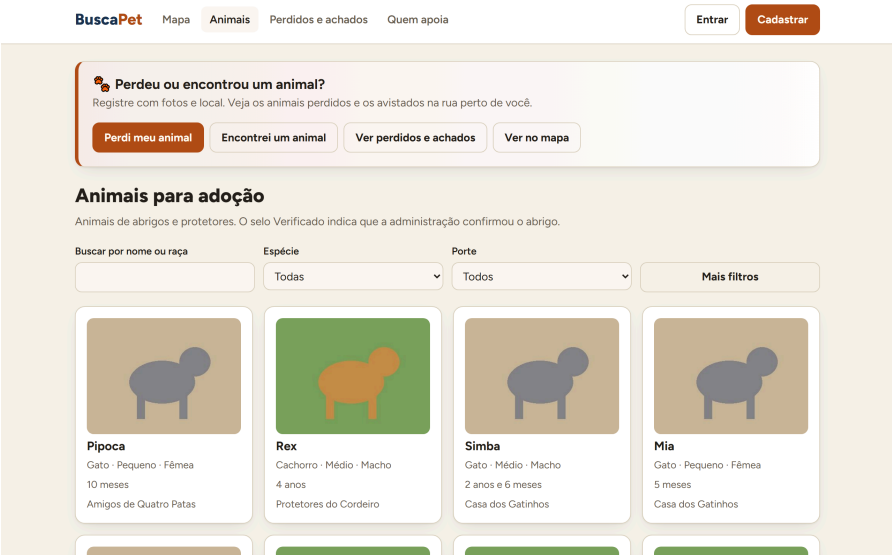



*Figura 1 — Página inicial da versão Release Candidate: catálogo de adoção e a chamada para perdidos e achados*

## 2. Sistema estável

A estabilidade é comprovada por testes automáticos que rodam a cada Pull Request na integração contínua do GitHub (quatro trabalhos: API, interface, ponta a ponta e núcleo OpenCL) e que qualquer integrante pode repetir na própria máquina. Antes de fechar a versão, a suíte inteira foi executada de novo.

| Verificação | Ferramenta | Resultado |
|---|---|---|
| Regras de negócio, permissões e validações da API | pytest | 245 de 245 passando |
| Cobertura do código da API | pytest-cov | 94% (a CI exige no mínimo 90%) |
| Fluxos completos nas telas, no computador e no celular | Playwright | 89 cenários passando |
| Varredura: cada perfil abre todas as telas que alcança | Playwright | 0 problemas |
| Acessibilidade das telas de cada perfil | axe-core (WCAG 2.1 A/AA) | 0 violações |
| Documentação em dia com o código (API e banco) | pytest | guia da API, MER e schema.sql conferidos a cada execução |
| Núcleo OpenCL: resultado paralelo igual ao sequencial | make teste (C) | idêntico, bit a bit |

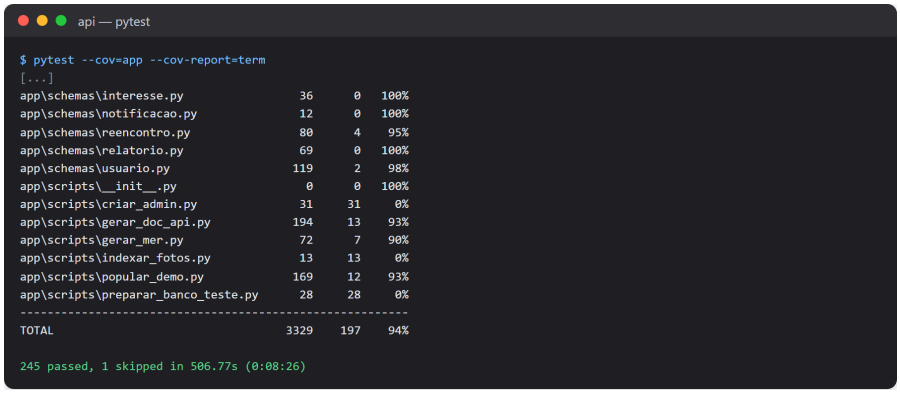



*Figura 2 — Execução final da suíte da API, com a cobertura (trecho final da saída)*

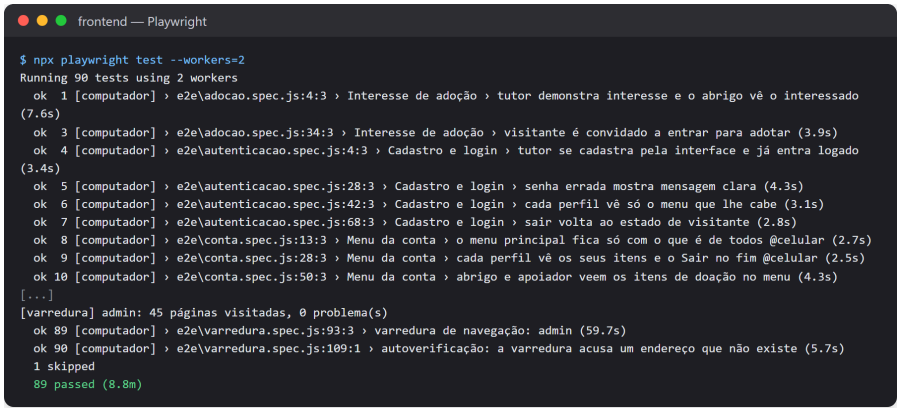



*Figura 3 — Execução final dos testes de ponta a ponta (trecho final da saída)*

## 2.1 Os principais fluxos funcionando

| Fluxo | Quem | Estado | Teste automático |
|---|---|---|---|
| Cadastro, login, recuperação de senha | todos | Funcionando | test_auth, test_senha_e_email · E2E autenticacao |
| Abrigo cadastra animal com fotos; tutor demonstra interesse; abrigo aprova | abrigo, tutor | Funcionando | test_animais, test_interesses · E2E adocao |
| Registro de perdido e de avistamento; busca por semelhança no núcleo; alerta | tutor, visitante | Funcionando | test_reencontro, test_semelhanca · E2E reencontro |
| Doação pelo mural; abrigo confirma; ranking | apoiador, tutor, abrigo | Funcionando | test_doacoes · E2E doacoes |
| Meta do mês: abrigo define, tutor informa o PIX, abrigo confirma, meta avança | abrigo, tutor | Funcionando | test_doacao_tutor_e_meta · E2E doacoes |
| Denúncia de anúncio e moderação | tutor, admin | Funcionando | test_denuncias · E2E sprint8 |
| Painel, relatórios, exportação CSV, histórico | admin, abrigo | Funcionando | test_relatorios · E2E relatorios |
| Benchmark sequencial × OpenCL na administração | admin | Funcionando | test_desempenho · E2E nucleo |

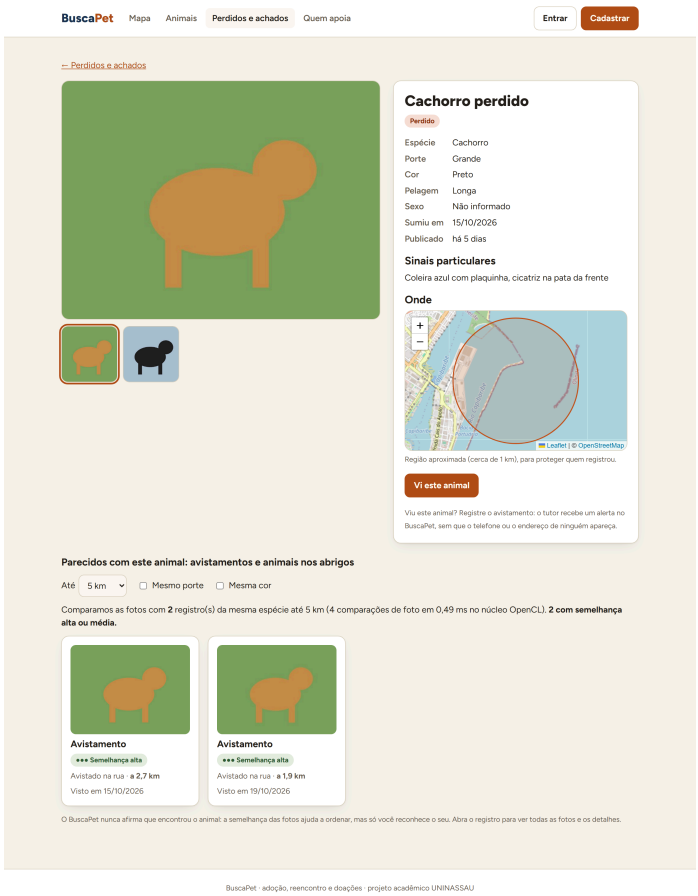



*Figura 4 — Perdidos e achados: registro de um animal perdido com os animais parecidos encontrados pelo núcleo OpenCL*

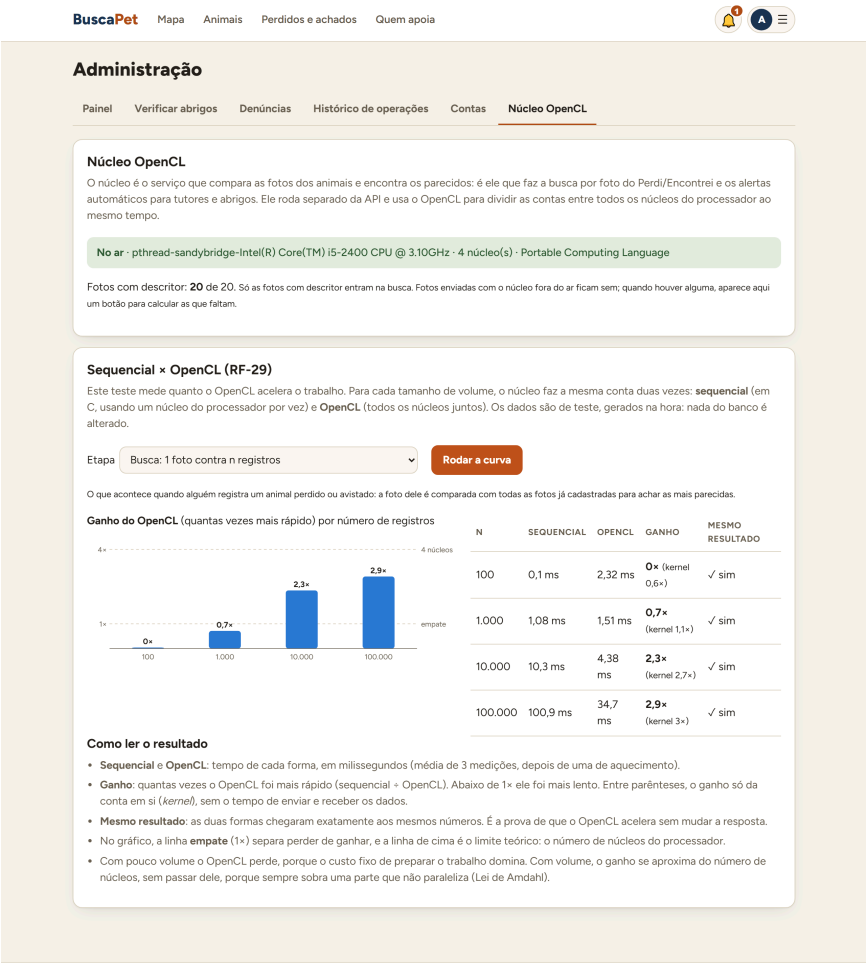



*Figura 5 — Administração → Núcleo OpenCL: o mesmo trabalho em C sequencial e em OpenCL, com o ganho e a prova de que o resultado é o mesmo*

## 3. Interface final

Todas as telas foram revisadas na versão final: **102 telas**, cada uma aberta pelos cinco perfis (visitante, tutor, abrigo, apoiador e administração) no tamanho de computador e de celular. Um roteiro automático tirou o print de cada tela e conferiu erros no console, respostas de erro da API, imagens quebradas, textos como "undefined" e rolagem lateral no celular; depois, cada print foi olhado um a um.

| Problema encontrado na revisão | Correção |
|---|---|
| Painel do abrigo no celular: a tabela de animais alargava a página (rolagem lateral) | A tabela rola dentro da própria caixa; a página fica na largura da tela |
| Necessidades e doações: a lista "para confirmar" misturava as pendentes com todo o histórico | Só as pendentes ficam em "para confirmar"; o histórico vem à parte, com as 5 mais recentes e "Ver todas" |
| Endereço inexistente mostrava só uma frase pequena | Página 404 com título, explicação e caminhos de volta |
| Cadastro de abrigo dizia que o abrigo precisa de validação para publicar animais (regra antiga, mudou na Sprint 4) | Texto atualizado: o abrigo publica na hora; o selo Verificado libera as doações |
| Detalhe de perdido/avistado com o aviso "(em construção)" sobre o contato | Explica como o contato realmente acontece: pelo alerta que o tutor recebe |
| Link laranja sobre o aviso amarelo com contraste baixo (apontado pelo axe-core) | Links dentro de avisos usam a cor do texto do aviso |
| Rodapé subia junto com o conteúdo em páginas curtas | Rodapé sempre no pé da janela |

Depois das correções, a revisão automática foi repetida: **0 problemas** nas telas.

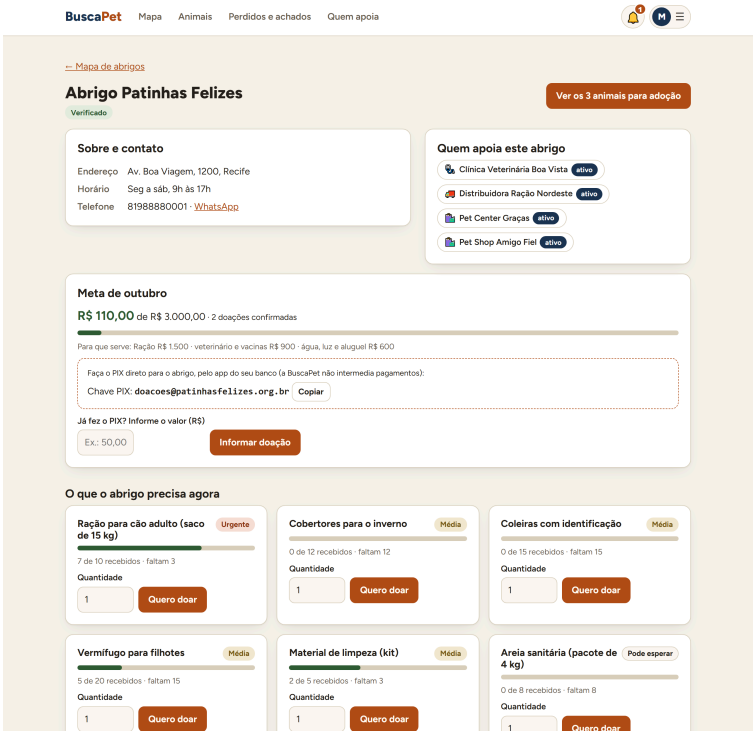



*Figura 6 — Perfil público do abrigo: contato, quem apoia, a meta do mês com a chave PIX e o mural de necessidades*

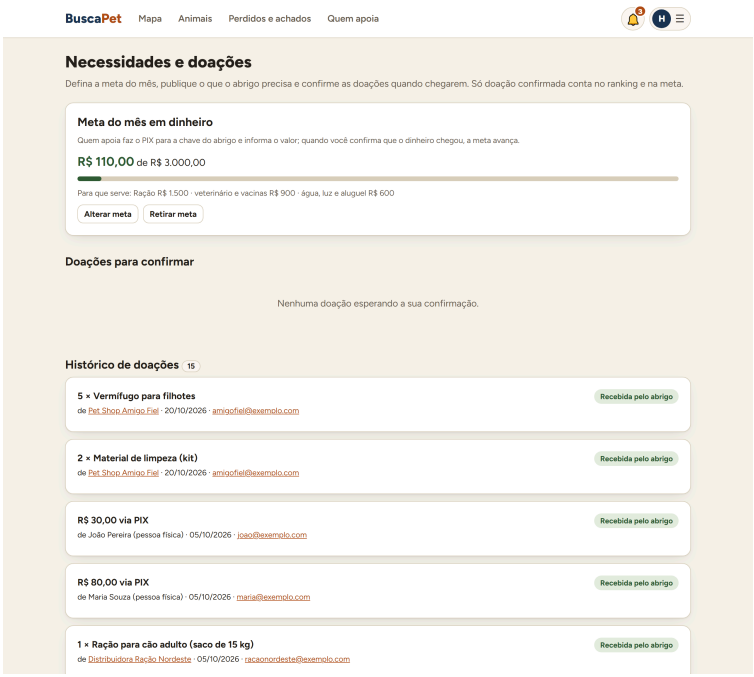



*Figura 7 — Área do abrigo: meta do mês, doações para confirmar e o histórico separado*

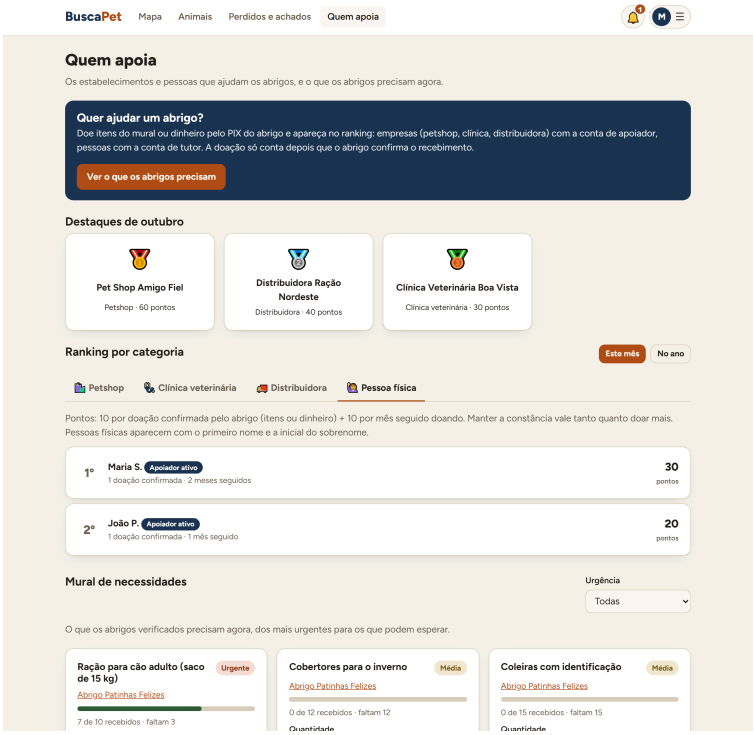



*Figura 8 — Quem apoia: ranking por categoria, agora com pessoa física (tutores que doam, com o nome resumido)*

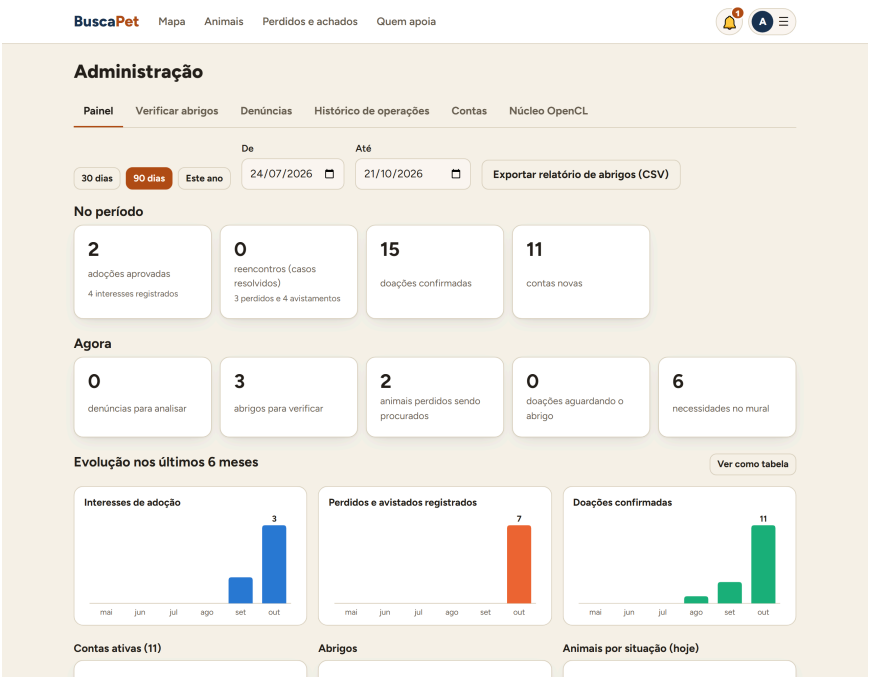



*Figura 9 — Painel da administração*




*Figura 10 — A interface no celular: painel do abrigo, doações, perfil público e a página 404*

## 4. Banco de dados final

O banco é PostgreSQL 16 (Supabase na demonstração). A estrutura é criada e evolui por **migrações do Alembic** (`api/alembic/versions/`), a partir dos modelos do código (`api/app/models/`). A versão final tem **19 tabelas e 27 chaves estrangeiras**.

| Migração | O que mudou |
|---|---|
| **0001** | Esquema inicial: as 19 tabelas da modelagem da Sprint 2 |
| **0002** | Alinhamento entre os modelos e o banco |
| **0003** | Mensagem no interesse de adoção e um interesse por tutor e animal |
| **0004** | Anúncio removido pela moderação (`animais.removido_em`) |
| **0005 (nesta Sprint)** | Doação de tutor (`doacoes.apoiador_id` passa a apontar para `usuarios`), doação em dinheiro (`doacoes.valor_centavos`) e meta mensal do abrigo (`abrigos.meta_mensal_centavos` e `meta_mensal_descricao`) |

| Módulo | Tabelas |
|---|---|
| **Contas e perfis** | `usuarios` (login de todos) e um perfil por tipo: `tutores`, `abrigos`, `apoiadores`; `membros_equipe_abrigo` |
| **Adoção** | `animais`, `interesses`, `denuncias` |
| **Reencontro** | `animais_perdidos`, `avistamentos`, `buscas_salvas`, `correspondencias`, `fotos`, `descritores_visuais` |
| **Doações** | `necessidades`, `doacoes`, `pontuacoes_apoiador` |
| **Transversais** | `notificacoes`, `logs_auditoria` |

**Consistência garantida por teste.** O diagrama entidade-relacionamento (`docs/mer.md`) é **gerado dos modelos** e um teste automático confere, tabela por tabela e coluna por coluna, que o `docs/schema.sql` (as instruções SQL) é igual aos modelos. A migração 0005 foi aplicada e desfeita no PostgreSQL, e o `alembic check` não aponta diferenças entre o código e o banco.

- **Um perfil por tipo de conta:** cada perfil tem as próprias colunas obrigatórias, sem uma tabela única cheia de colunas vazias.
- **`fotos` é polimórfica:** pertence a um animal, a um perdido ou a um avistamento (`entidade_tipo` + `entidade_id`); a extração de descritores trata toda foto do mesmo jeito.
- **Dinheiro em centavos inteiros** (`valor_centavos`), para não haver erro de arredondamento; o pagamento acontece fora da plataforma (PIX).
- **Nada some quando há histórico:** conta excluída fica inativa; anúncio removido ganha `removido_em`; doações, denúncias e o histórico continuam apontando para eles.

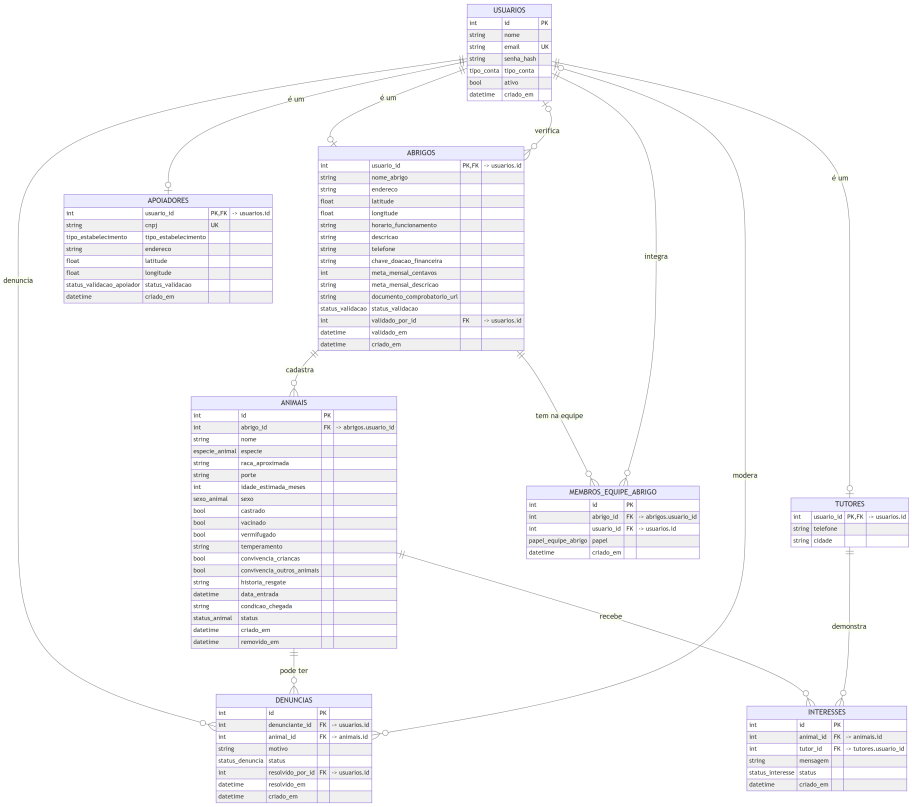



*Figura 11 — MER — contas e adoção (tabelas de outros módulos aparecem só com a chave)*

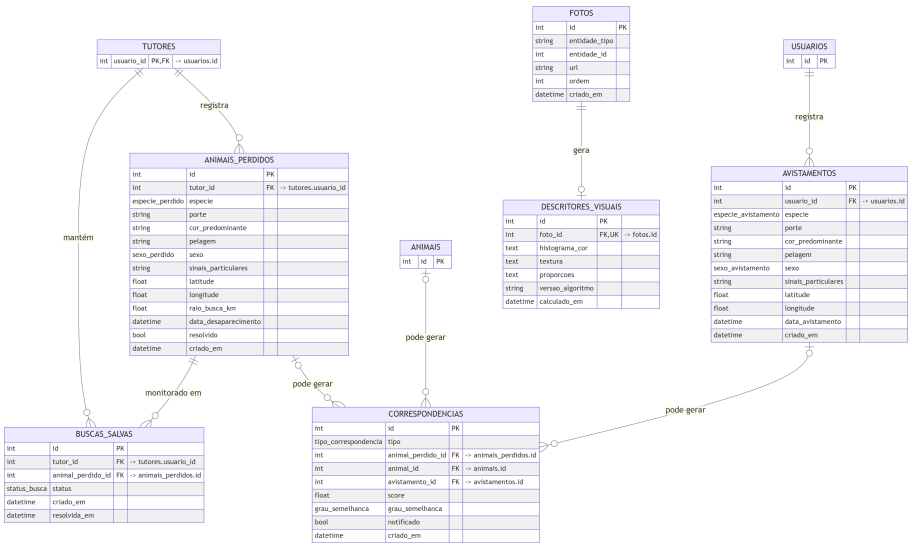



*Figura 12 — MER — perdidos e achados e o núcleo de semelhança*

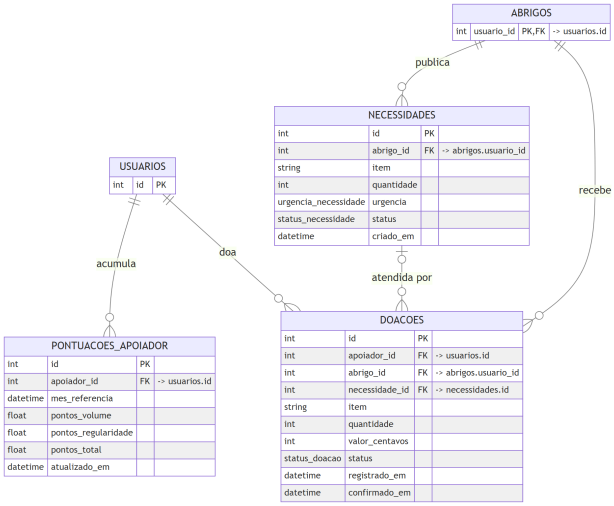



*Figura 13 — MER — doações, com a doação em dinheiro (valor_centavos) e quem doa apontando para usuarios*

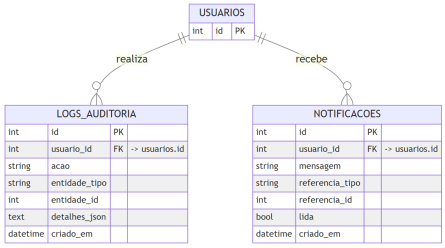



*Figura 14 — MER — notificações e histórico de operações*

## 5. APIs documentadas

O BuscaPet tem **API própria, desenvolvida pela equipe** em FastAPI, e é ela que a interface consome. A API, por sua vez, chama o **núcleo OpenCL**, também da equipe, para comparar fotos. Não há API de terceiros para dados; os serviços externos são só infraestrutura (banco PostgreSQL, imagens do mapa do OpenStreetMap e, opcionalmente, o servidor de e-mail).

| Documentação | Onde | O que traz |
|---|---|---|
| **Guia das rotas** | `docs/api.md` no repositório | Autenticação, perfis, códigos de resposta, exemplos e as 77 rotas por módulo, cada uma com quem pode usar, parâmetros, corpo, resposta e erros possíveis |
| **Documentação interativa** | `/docs` (Swagger) e `/redoc` na API | Todas as rotas, com descrição, formatos e o botão para testar cada uma (Authorize com e-mail e senha) |
| **Contrato do núcleo** | `nucleo-opencl/README.md` | Rotas do serviço OpenCL (extrair descritor, comparar, benchmark, saúde) |

O guia é **gerado do código** (`python -m app.scripts.gerar_doc_api`): as rotas e os formatos vêm do OpenAPI do FastAPI, "quem pode usar" vem das próprias regras de permissão e os erros vêm do que cada rota pode devolver. Um teste falha se o guia ficar desatualizado ou se alguma rota não tiver descrição.

| Módulo | Rotas | Exemplos |
|---|---|---|
| **Autenticação e contas** | 9 | `POST /auth/login`, `PATCH /usuarios/eu` |
| **Animais e interesses** | 14 | `GET /animais` (filtros), `POST /animais/{id}/interesses` |
| **Abrigos** | 2 | `GET /abrigos/{id}` (perfil com a meta do mês) |
| **Reencontro** | 13 | `POST /perdidos`, `GET /reencontro/semelhantes` |
| **Doações e apoiadores** | 13 | `POST /doacoes` (itens ou PIX), `GET /apoiadores/ranking` |
| **Notificações e denúncias** | 7 | `GET /notificacoes/contagem`, `POST /animais/{id}/denuncias` |
| **Administração, relatórios e núcleo** | 17 | `GET /admin/painel`, `GET /admin/nucleo/benchmark` |
| **Infraestrutura** | 2 | `GET /health/db` |

```
TOKEN=$(curl -s -X POST http://localhost:8000/auth/login -d username=maria@exemplo.com -d password=Senha1234! | jq -r .access_token)
curl -X POST http://localhost:8000/doacoes -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
     -d '{"abrigo_id": 2, "valor_centavos": 5000}'     # informa um PIX de R$ 50,00
```

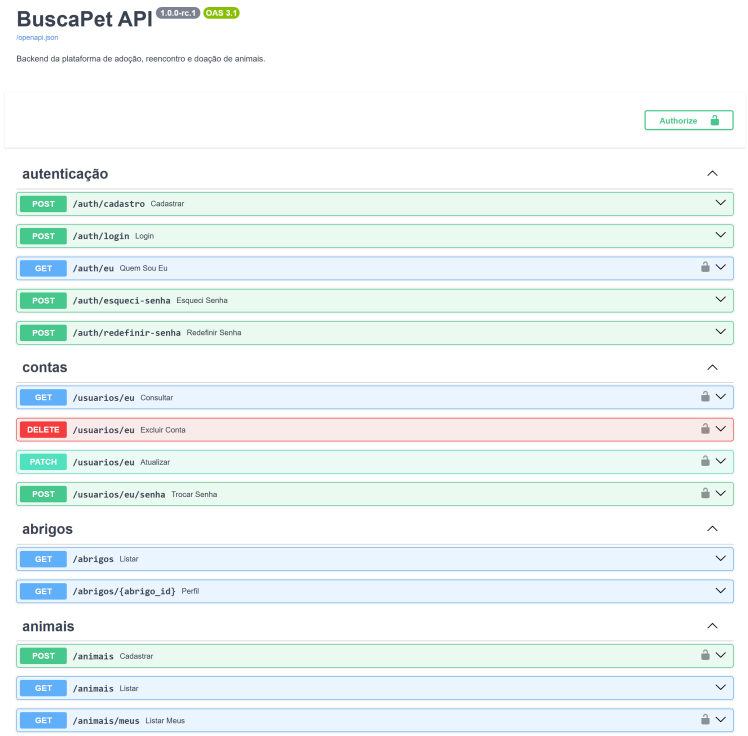



*Figura 15 — Documentação interativa da API (Swagger), versão 1.0.0-rc.1*

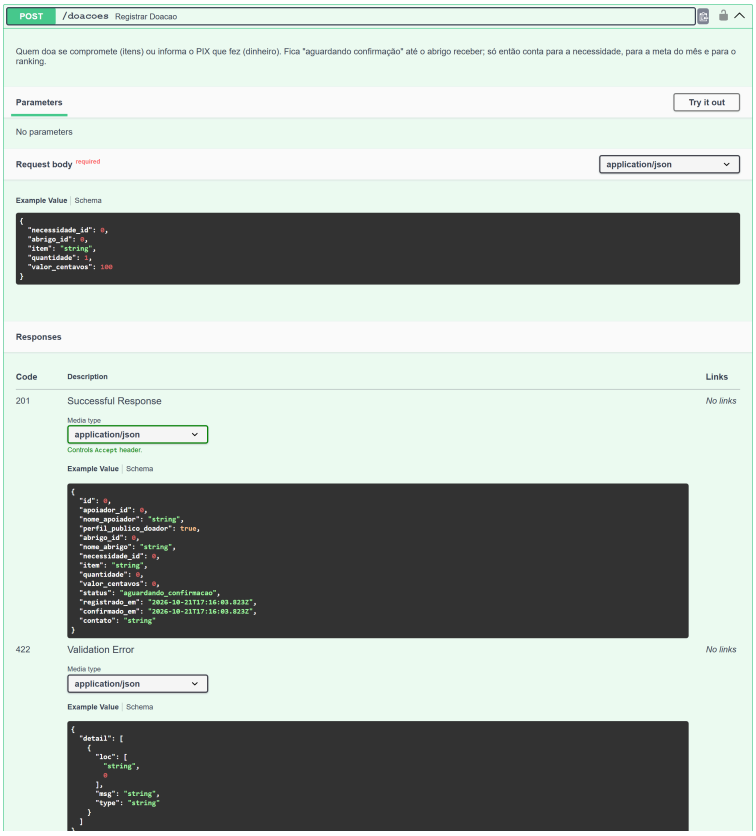



*Figura 16 — Uma rota no Swagger: descrição, corpo de exemplo e respostas*

## 6. README atualizado

O README do repositório do código (https://github.com/Equipe-BuscaPet/BuscaPet-App) foi reescrito para a versão Release Candidate e traz todos os itens pedidos:

| Item exigido | Seção do README |
|---|---|
| **Nome e descrição do projeto** | Abertura |
| **Objetivo da solução** | Objetivo (os quatro módulos) |

| Item exigido | Seção do README |
|---|---|
| **Tecnologias utilizadas** | Tecnologias (com as versões) |
| **Requisitos para execução** | Requisitos para executar |
| **Instalação e configuração** | Instalação e configuração (com todas as variáveis do `.env`) |
| **Configuração do banco de dados** | Banco de dados (migrações, dados de demonstração, administrador, descritores) |
| **Comandos para executar o sistema** | Execução (e um roteiro para ver tudo funcionando) |
| **Estrutura do projeto** | Estrutura do projeto |
| **Integrantes da equipe** | Equipe |

## 7. Correções e ajustes realizados

| Tipo | O que foi feito | Commit |
|---|---|---|
| **Correção** | Teste do relatório falhava entre 21h e 0h (data de entrada em UTC × dia de Recife nos dados de demonstração) | `146cc31` |
| **Correção** | Teste da capa das fotos lia a capa antes da troca terminar (falhava só na CI, mais lenta) | `aa62a74` |
| **Ajuste** | Arquivos internos da equipe (`CONTEXTO.md`, `.env.example`) saem do repositório público | `095cd88` |
| **Ajuste** | Rodapé no pé da página; aba do núcleo OpenCL explicando cada parte e como ler o resultado | `51af233` |
| **Melhoria** | Tutor doa (itens e PIX) e entra no ranking de pessoa física; meta mensal em dinheiro do abrigo (migração 0005) | `2aa2f2e`, `bbdb642` |
| **Correção** | Contraste do link dentro de avisos (acessibilidade) | `ff53dae` |
| **Documentação** | README da Release Candidate | `e205387` |
| **Documentação** | Guia da API gerado do código e descrição em todas as rotas do Swagger | `fa849a5` |
| **Documentação** | MER gerado dos modelos e teste que confere o schema.sql | `5a2326b` |
| **Correção** | Revisão das telas: rolagem lateral no celular, histórico de doações, página 404, textos defasados | `4856cb1` |
| **Ajuste** | Versão 1.0.0-rc.1 na API e na interface | `fc2cdcf` |

## 8. Pendências e próximos passos

| Pendência | Como e quando será resolvida |
|---|---|
| Aplicar a migração 0005 no banco compartilhado (Supabase) | `alembic upgrade head` logo depois que os Pull Requests desta Sprint forem integrados |
| Publicar API, interface e núcleo em produção | Até 28/11: escolher onde hospedar o núcleo (a imagem tem cerca de 850 MB), publicar a API e a interface e manter o Supabase ativo para a apresentação |
| Fotos reais nos dados de demonstração | Trocar as ilustrações por fotos reais de animais, para a busca por semelhança mostrar resultados convincentes na apresentação |
| Pull Requests #20, #21 e #22 aguardando revisão | Revisão e integração pelo líder da equipe, nesta ordem |
| Sprint 11 | Manual do usuário e manual técnico, revisão do código e organização do GitHub |
| Sprint 12 | Code freeze com a tag da versão final (1.0.0), vídeos e ensaio da apresentação |

## 9. Repositório

- Código (BuscaPet-App): https://github.com/Equipe-BuscaPet/BuscaPet-App — Pull Requests #20, #21 e #22 desta Sprint; README em https://github.com/Equipe-BuscaPet/BuscaPet-App#readme
- Guia da API: https://github.com/Equipe-BuscaPet/BuscaPet-App/blob/main/docs/api.md · MER: https://github.com/Equipe-BuscaPet/BuscaPet-App/blob/main/docs/mer.md
- Documentação e entregas de cada Sprint (BuscaPet-Docs): https://github.com/Equipe-BuscaPet/BuscaPet-Docs